CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Exemples : taille 2 et projections

Énoncé

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

1ère partie : exemples

1. **1.1.** Vérifier que I_n et A appartiennent à $\ker \Phi_A$.

2. **1.2.** Cas $n = 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. **1.2.1.** Donner la matrice de Φ_A dans $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. **1.2.2.** En déduire que $\Phi_A = 0$ ssi $A = \lambda I_2$. On suppose ensuite A non scalaire. **1.2.3.** Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi $(d-a)^2 + 4bc > 0$. **1.2.4.** Vérifier que $\chi_{\Phi_A} = X^2(X^2 - (d-a)^2 - 4bc)$. **1.2.5.** En déduire que Φ_A est diagonalisable ssi A l'est.

3. **1.3.** Cas d'une projection : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A^2 = A$, $A \neq 0$, $A \neq I_n$. **1.3.1.** Montrer que $X^3 - X$ annule Φ_A. **1.3.2.** Qu'en déduire sur les valeurs propres de Φ_A ? **1.3.3.** Justifier que Φ_A est diagonalisable et que $0 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$. **1.3.4.** Montrer qu'il existe P inversible et $r \in [\![1, n-1]\!]$ avec $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.5.** Pour $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R})$, calculer $\Phi_A(M_1)$ avec $M_1 = P \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.6.** En déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_A)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\Phi_A(M) = AM - MA$ (crochet de Lie).

Ce qu'on te demande. Calculer Φ_A dans deux cas et comparer la diagonalisabilité de Φ_A et celle de A.

Corrigé

Question 1.1

Étape 1. 1.1. Deux éléments du noyau

$\Phi_A(I_n) = A - A = 0$ et $\Phi_A(A) = A^2 - A^2 = 0$.

Question 1.2

Étape 1. 1.2.1. Matrice de Φ_A en taille 2

On calcule :

- $\Phi_A(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \end{pmatrix}$
- $\Phi_A(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{pmatrix}$
- $\Phi_A(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d-a & -b \end{pmatrix}$
- $\Phi_A(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -c & 0 \end{pmatrix}$

$$\mathrm{Mat}(\Phi_A) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

Étape 2. 1.2.2. Φ_A nulle

$\Phi_A = 0 \iff b = c = 0$ et $a = d \iff A = aI_2$. (Réciproquement $\Phi_{\lambda I_2} = 0$.)

Étape 3. 1.2.3. Diagonalisabilité de A

$\chi_A = X^2 - (a+d)X + (ad - bc)$, de discriminant $\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-bc) = (d-a)^2 + 4bc$.

- $\Delta > 0$: deux valeurs propres réelles distinctes, A est diagonalisable.
- $\Delta = 0$: une seule valeur propre λ ; si A était diagonalisable, elle serait semblable à λI_2, donc égale à λI_2 : exclu.
- $\Delta < 0$: χ_A n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi $(d-a)^2 + 4bc > 0$.

Étape 4. 1.2.4. Polynôme caractéristique de Φ_A

Posons $\delta = a - d$. En développant $\det(XI_4 - \mathrm{Mat}(\Phi_A))$, avec

$$XI_4 - \mathrm{Mat} = \begin{pmatrix} X & c & -b & 0 \\ b & X-\delta & 0 & -b \\ -c & 0 & X+\delta & c \\ 0 & -c & b & X \end{pmatrix}.$$

On remplace la colonne C_1 par C_1+C_4 (le déterminant ne change pas), ce qui donne la première colonne $(X,0,0,X)^T$, puis la ligne L_4 par L_4-L_1 :

$$\det=\begin{vmatrix} X & c & -b & 0\\ 0 & X-\delta & 0 & -b\\ 0 & 0 & X+\delta & c\\ 0 & -2c & 2b & X\end{vmatrix}$$

$$=X\begin{vmatrix} X-\delta & 0 & -b\\ 0 & X+\delta & c\\ -2c & 2b & X\end{vmatrix}.$$

Le déterminant 3×3, développé selon la première ligne, vaut

$$\begin{aligned}&(X-\delta)((X+\delta)X-2bc)-2bc(X+\delta)\\ &=X(X^2-\delta^2)-2bcX+2bc\delta-2bcX-2bc\delta\\ &=X(X^2-\delta^2-4bc).\end{aligned}$$

$$\chi_{\Phi_A}=X^2(X^2-(d-a)^2-4bc).$$

Étape 5. 1.2.5. Φ_A diagonalisable ssi A l'est

Notons $\Delta=(d-a)^2+4bc$.

- $\Delta>0$ (A diagonalisable) : $\chi_{\Phi_A}=X^2(X-\sqrt{\Delta})(X+\sqrt{\Delta})$ est scindé. Les valeurs propres $\pm\sqrt{\Delta}$ sont simples, et $\ker\Phi_A$ contient I_2 et A, libres (A non scalaire) : $\dim\ker\Phi_A=2=$ multiplicité de 0. Φ_A est diagonalisable.
- $\Delta=0$: $\chi_{\Phi_A}=X^4$. Si Φ_A était diagonalisable, ce serait l'endomorphisme nul, ce qui est exclu (1.2.2).
- $\Delta<0$: $X^2-\Delta$ n'a pas de racine réelle, χ_{Φ_A} n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

Avec 1.2.3 : Φ_A est diagonalisable ssi $\Delta>0$ ssi A est diagonalisable.

Question 1.3

Étape 1. 1.3.1 à 1.3.3. Un polynôme annulateur

Avec $A^2=A$: $\Phi_A^2(M)=A(AM-MA)-(AM-MA)A=AM-2AMA+MA$, puis

$$\Phi_A^3(M)=A(AM-2AMA+MA)-(AM-2AMA+MA)A$$

$$=(AM-2AMA+AMA)-(AMA-2AMA+MA)$$

$$= AM - MA.$$

Donc $\Phi_A^3 = \Phi_A$: $X^3 - X$ **annule** Φ_A.

1.3.2. Toute valeur propre est racine de $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$: $\mathrm{Sp}(\Phi_A) \subset \{-1, 0, 1\}$.

1.3.3. $X^3 - X$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$: Φ_A est diagonalisable. Et $\Phi_A(I_n) = 0$ avec $I_n \neq 0$: $0 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$.

Étape 2. 1.3.4 à 1.3.6. Le spectre complet

1.3.4. $X^2 - X$ annule A et est scindé à racines simples : A est diagonalisable, de valeurs propres dans $\{0, 1\}$. $A \neq 0$ donne $1 \in \mathrm{Sp}(A)$, $A \neq I_n$ donne $0 \in \mathrm{Sp}(A)$. En ordonnant une base de vecteurs propres (d'abord ceux de 1) : $A = P\,\mathrm{Diag}(I_r, 0)P^{-1}$ avec $r = \mathrm{rg}\,A \in [\![1, n-1]\!]$.

1.3.5. Par produit par blocs : $AM_1 = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = M_1$ et $M_1 A = P \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = 0$. Donc $\Phi_A(M_1) = M_1$.

1.3.6. Avec $B \neq 0$, $M_1 \neq 0$: $1 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$. De même, $M_2 = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$ $(C \neq 0)$ vérifie $AM_2 = 0$ et $M_2 A = M_2$, donc $\Phi_A(M_2) = -M_2$. Avec 1.3.3 :

$$\mathrm{Sp}(\Phi_A) = \{-1, 0, 1\}.$$

Le piège

En 1.2.5, le cas $\Delta = 0$: Φ_A a un polynôme caractéristique scindé (X^4) mais n'est pas diagonalisable, car un endomorphisme diagonalisable de seule valeur propre 0 est nul.

La méthode

Pour diagonaliser un endomorphisme de $\mathcal{M}_n$, chercher un polynôme annulateur simple (ici $X^3 - X$) plutôt que de calculer une matrice de taille n^2.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.** Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme scindé à racines simples, si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre égale la multiplicité de la valeur propre.